



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

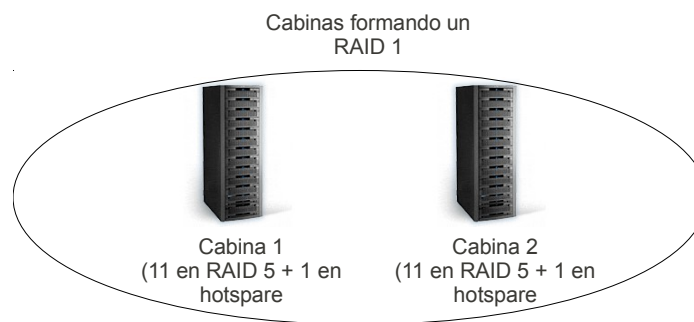
Convocatoria de 2 parcial, curso 2009/2010

Examen de teoría: Problemas, 15/6/2010

CUESTIÓN 1: UHUTUBE

(2)

Para crear un servicio de publicación de vídeos por Internet, la Universidad de Huelva ha adquirido un sistema de almacenamiento formado por dos cabinas independientes de disco. Cada una de estas cabinas está formado por 12 discos duros de 450 Gb cada uno. De los 12 discos, 11 se usan para formar un RAID 5 y otro está configurado como hotspare. Además sabemos que las cabinas entre sí forman un RAID 1.



Se pide:

1. Calcule el espacio total que tenemos disponible para almacenar vídeos
2. ¿Cómo se vería afectado el sistema si en un instante determinado se rompen hasta 4 discos duros de la primera cabina?

El nuevo sistema de almacenamiento viene a reemplazar el ya existente formado por un disco duro Maxtor con 60801 cilindros, 255 sectores por pista, 63 caras y los sectores tienen un tamaño de 4 KB.

3. Calcule el espacio total que teníamos disponible para almacenar vídeos en el antiguo sistema. Suponga que cada bloque de disco ocupa 1 Kb.

Dichos discos duros tenían los siguientes modos de planificación de disco: LOOK y el F-LOOK. Para seleccionar entre un modo u otro se tomó como referencia la siguiente secuencia de acceso a pistas:

Instante acceso a pista	0	1	2	3	6	7
Pista	10	19	3	14	12	9

4. Si en el instante 0 el disco comienza a leer la pista 10, la cabeza lectora va hacia pistas más altas y cada solicitud de pista tarda 5 unidades de tiempo en satisfacerse, indique el

total de pistas recorridas por cada uno de los dos algoritmos.

Estos discos duros sufrieron una actualización de firmware que les permitía alcanzar una velocidad rotacional de 10000 rpm y un tiempo de búsqueda por pista es de 0.3 ms.

5. Si sabemos que para una secuencia dada de 6 peticiones a sectores de disco situados en pistas distintas este disco duro ha tenido que recorrer 25 pistas, calcule el tiempo total de acceso.

CUESTIÓN 2: NO TE ESFUERCES

(0.5)

Se presenta a continuación una versión simplificada de la MFT de un sistema de ficheros NTFS:

0												
:												
5		/			A	16	B	17				
:												
15												
16			A			6	321	10	200			
17			B			C	18	D	19			
18			C			8	222	2	80			
19			D			20						
20	2	100	3	105	5	250	15	330	8	415		
:												

Las extensiones están formadas por un primer campo (longitud) y un segundo campo (apuntador al primer bloque de la extensión).

Se pide:

1. ¿Cuál es la estructura de directorios de este disco?
2. ¿Cuántos bloques tiene cada fichero de datos de este disco?

CUESTIÓN 3: ENEMIGO PÚBLICO

(2.5)

Un disco de 1/2 Gbyte de capacidad tiene instalado un sistema de ficheros tipo Unix. Las características de este sistema de ficheros son:

- El boot ocupa 2 Kbytes
- El superbloque ocupa 1 Kbyte (en el se encuentra el mapa de bits de i-nodos pero no el mapa de bits de bloques de datos)
- El tamaño de bloque es de 1Kbytes
- El tamaño del i-nodo es de 128 bytes
- Los apuntadores son 32 bits
- **No hay apuntador indirecto triple**
- El número máximo de i-nodos es 600

Se pide:

1. Indique la estructura del disco distinguiendo los bloques que ocupan cada una de las diferentes zonas del disco (No es necesario dibujar todo el disco).
2. ¿Cuál será el tamaño máximo de un fichero en este sistema?

Supongamos que la información de todos los directorios que existen en el disco es la siguiente:

1	.	2	.	3	.	8	.	9	.
1	..	1	..	1	..	3	..	3	..
2	A	4	D	8	G	4	I		
3	B	5	E	9	H	10	J		
14	C	6	F			5	K		
						15	L		

Todos los ficheros ocupan 1 Kbyte, excepto F que tiene 30 Kbytes.

Partiendo de dicha información, se pide:

3. Dibuje el árbol de directorios y ficheros indicando los enlaces que existan.
4. Rellene todo lo posible los mapas de bits.
5. ¿Cuántos accesos a disco se necesitarán para leer completamente el fichero F?
6. Convierta el sistema de ficheros a una FAT rellenando todos los bloques posibles y la FAT. Use la FAT real más adecuada. Indique el tamaño ocupado por las dos copias de la FAT. (Se supone que están el . y el .. en cada directorio).

CUESTIÓN 4: EL CÓDIGO DE LA ROJA

(2)

Para el campeonato mundial de fútbol en Sudáfrica, la selección española cuenta con un "informador" que se encarga entre otras cosas de proporcionar el esquema de juego del equipo rival. Para cifrar, firmar y verificar los posibles mensajes, se ha acordado el uso de una variante del algoritmo DES y el empleo del algoritmo RSA.

La variante de DES tiene las siguientes características:

- Tamaño de bloque de 12 bits.
- 2 iteraciones del bucle de cifrado.
- Función de transformación $f = \text{XNOR}$.
- La permutación inicial es negar la entrada.
- La permutación de la clave es mediante una rotación a la izquierda.
- La clave k_0 utilizada es "101101" (hay permutación inicial de la clave).

Para RSA se emplea XOR como función resumen, y las claves son:

	Clave pública	Clave privada
Seleccionador	(22, 7)	(22, 3)
Informador	(26, 11)	(26, 5)

Alfabeto y codificación:

Car.	Bin.	Dec.
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10
B	1011	11

Car.	Bin.	Dec.
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

Ayer por la mañana el seleccionador español se ha encontrado con una nota en la recepción del hotel, cuyo contenido es el siguiente: "*Esquema* = 'E3D', *Firma* = 15" (el esquema estaba cifrado con DES y la firma no estaba cifrada). Y por la tarde recibió un mensaje en su móvil, de un número desconocido, con el contenido: "*Esquema* = '442', *Firma* = 9" (no estaban cifrados ni el esquema ni la firma).

Notas:

- Los 3 caracteres del esquema suponen un bloque (12 bits) para DES.
- Las firmas se representan en decimal.

Se pide:

1. Descifre el esquema de la nota dejada en recepción.
2. ¿Debería fiarse el seleccionador de alguno de los mensajes que ha recibido? Justifique la respuesta.